

Tópicos Especiais em Matemática Aplicada

IME - UERJ

08 - Caso 2D estacionário - Formulação forte do problema da condução de calor

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

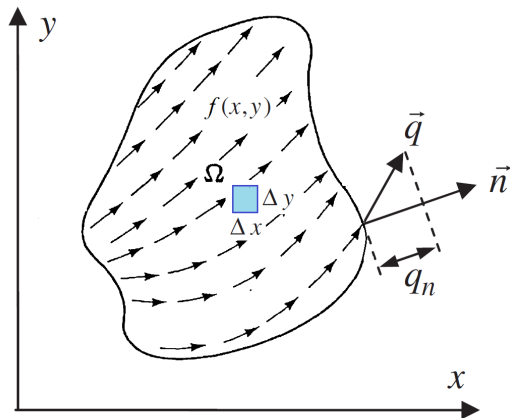
Github: <https://github.com/rodrigoImadureira/ElementosFinitos>

Sumário

- 1 Problema da condução de calor (Regime permanente)
- 2 Formulação forte
- 3 Bibliografia

Problema da condução de calor (Regime permanente)

Considere uma chapa de espessura unitária mostrada a seguir com um volume de controle em azul.



A chapa contém uma **fonte de calor** $f(x,y)$ (energia por unidade de área e tempo).

Problema da condução de calor (Regime permanente)

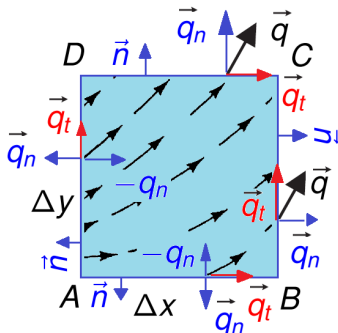


Figura: Volume de controle

- **Balanco de energia:** o fluxo de calor q que sai pelas fronteiras do volume é igual ao calor gerado pela fonte $f(x, y)$.
- O **vetor fluxo** $\vec{q}$ possui a **componente tangencial** à fronteira $\vec{q}_t$ e a **componente normal** à fronteira $\vec{q}_n$. O **vetor normal unitário** $\vec{n}$ aponta para fora do volume de controle.

Problema da condução de calor (Regime permanente)

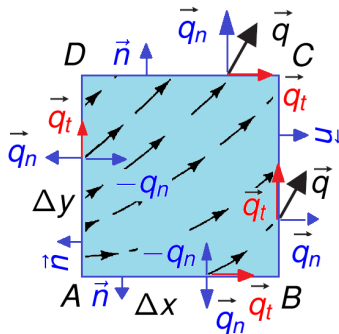
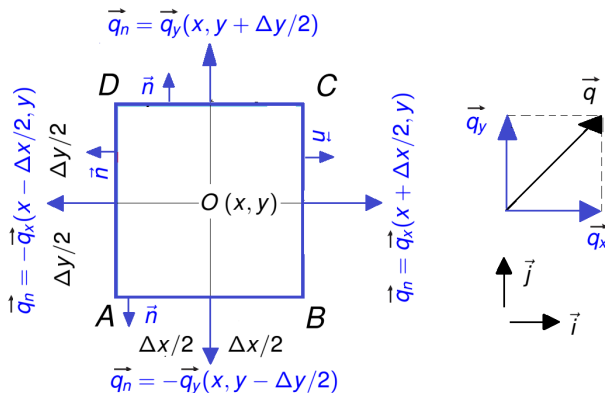


Figura: Volume de controle

- O **fluxo de saída de calor em cada ponto** (x, y) **da fronteira do volume** é dado por $q_n = \vec{q} \cdot \vec{n}$ (projeção de $\vec{q}$ sobre $\vec{n}$).
- $\vec{q}_t$ não contribui para a entrada ou saída de calor no volume de controle.

Problema da condução de calor (Regime permanente)



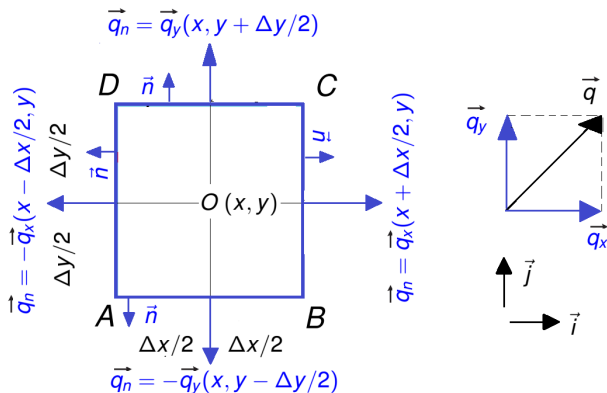
Note que: $\vec{q} = \vec{q}_x + \vec{q}_j = q_x \vec{i} + q_y \vec{j}$.

Na figura, os vetores normais unitários sobre as fronteiras do volume são:

$AD: \vec{n} = -\vec{i}; AB: \vec{n} = -\vec{j};$

$BC: \vec{n} = \vec{i}; CD: \vec{n} = \vec{j}.$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

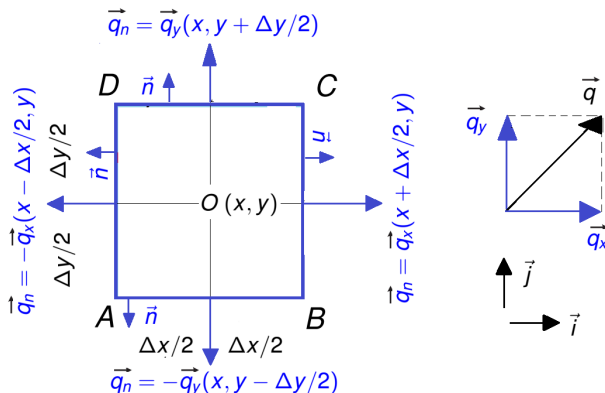


Assim, temos os seguintes fluxos de saída de calor nas fronteiras:

$$AD: q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = \vec{q} \cdot (-\vec{i}) = -q_x \Rightarrow \text{No ponto } \left(x - \frac{\Delta x}{2}, y\right): -q_x\left(x - \frac{\Delta x}{2}, y\right);$$

$$AB: q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = \vec{q} \cdot (-\vec{j}) = -q_y \Rightarrow \text{No ponto } \left(x, y - \frac{\Delta y}{2}\right): -q_y\left(x, y - \frac{\Delta y}{2}\right);$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

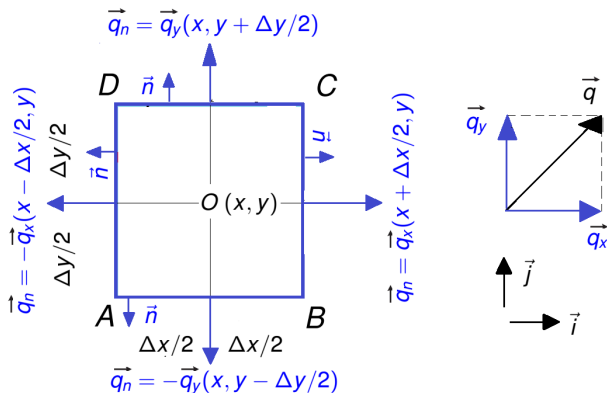


Assim, temos os seguintes fluxos de saída de calor nas fronteiras:

$$BC: q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = \vec{q} \cdot (\vec{i}) = q_x \Rightarrow \text{No ponto } \left(x + \frac{\Delta x}{2}, y\right): q_x\left(x + \frac{\Delta x}{2}, y\right);$$

$$CD: q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = \vec{q} \cdot (\vec{j}) = q_y \Rightarrow \text{No ponto } \left(x, y + \frac{\Delta y}{2}\right): q_y\left(x, y + \frac{\Delta y}{2}\right).$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

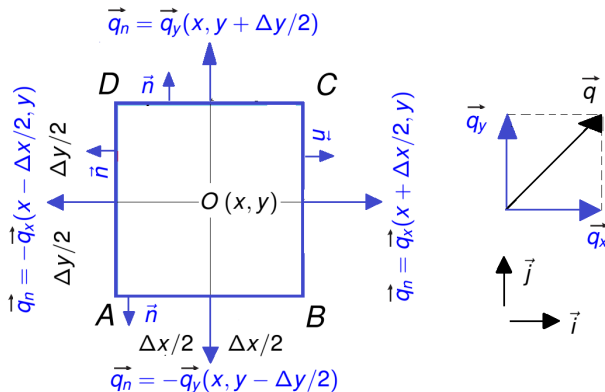


Com Δx e Δy pequenos, temos os seguintes fluxos de saída de calor:

$$AD: -q_x\left(x - \frac{\Delta x}{2}, y\right)\Delta y; \quad AB: -q_y\left(x, y - \frac{\Delta y}{2}\right)\Delta x;$$

$$BC: q_x\left(x + \frac{\Delta x}{2}, y\right)\Delta y; \quad CD: q_y\left(x, y + \frac{\Delta y}{2}\right)\Delta x.$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)



O calor gerado pela fonte $f(x, y)$ em todo o volume de controle é:

$$f(x, y)\Delta x\Delta y$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

- **Balço de energia:** o fluxo de calor total que sai pelas fronteiras do volume é igual ao calor gerado pela fonte $f(x, y)$.

Então,

$$\begin{aligned}
 & -q_x\left(x - \frac{\Delta x}{2}, y\right)\Delta y - q_y\left(x, y - \frac{\Delta y}{2}\right)\Delta x \\
 & + q_x\left(x + \frac{\Delta x}{2}, y\right)\Delta y + q_y\left(x, y + \frac{\Delta y}{2}\right)\Delta x = f(x, y)\Delta x\Delta y
 \end{aligned}$$

Rearrmando os termos, obtemos:

$$\begin{aligned}
 & q_x\left(x - \frac{\Delta x}{2}, y\right)\Delta y - q_x\left(x + \frac{\Delta x}{2}, y\right)\Delta y \\
 & + q_y\left(x, y - \frac{\Delta y}{2}\right)\Delta x - q_y\left(x, y + \frac{\Delta y}{2}\right)\Delta x + f(x, y)\Delta x\Delta y = 0
 \end{aligned}$$

Dividindo os termos por $\Delta x\Delta y$, obtemos:

$$\begin{aligned}
 & \frac{q_x\left(x - \frac{\Delta x}{2}, y\right)}{\Delta x} - \frac{q_x\left(x + \frac{\Delta x}{2}, y\right)}{\Delta x} + \frac{q_y\left(x, y - \frac{\Delta y}{2}\right)}{\Delta y} - \frac{q_y\left(x, y + \frac{\Delta y}{2}\right)}{\Delta y} \\
 & + f(x, y) = 0
 \end{aligned} \tag{1}$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

Fazendo o limite quando $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$, temos as derivadas parciais:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{q_x\left(x + \frac{\Delta x}{2}, y\right) - q_x\left(x - \frac{\Delta x}{2}, y\right)}{\Delta x} = \frac{\partial q_x}{\partial x}$$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{q_y\left(x, y + \frac{\Delta y}{2}\right) - q_y\left(x, y - \frac{\Delta y}{2}\right)}{\Delta y} = \frac{\partial q_y}{\partial y}$$

Portanto, fazendo o mesmo limite na Eq. (1), obtemos:

Equação do balanço de energia

$$\frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} = f(x, y) \Rightarrow \nabla \cdot \vec{q} = f \quad (2)$$

(Divergente do fluxo de calor (fluxo que sai do volume de controle) = Calor gerado no volume de controle)

Problema da condução de calor (Regime permanente)

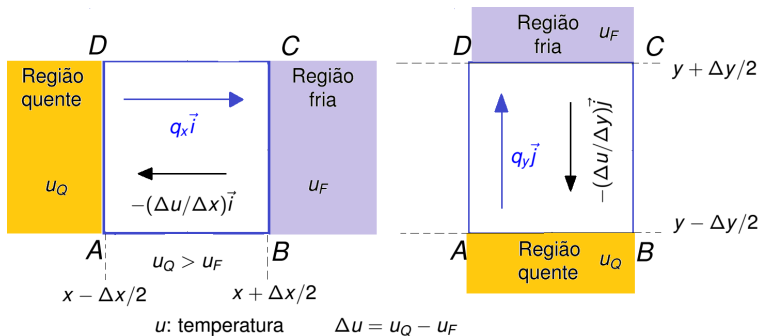


Figura: Lei de Fourier

Lei de Fourier: O fluxo de calor escorrega em direção oposta ao gradiente de temperatura (o calor escorrega da região de temperatura mais alta para a mais baixa).

Problema da condução de calor (Regime permanente)

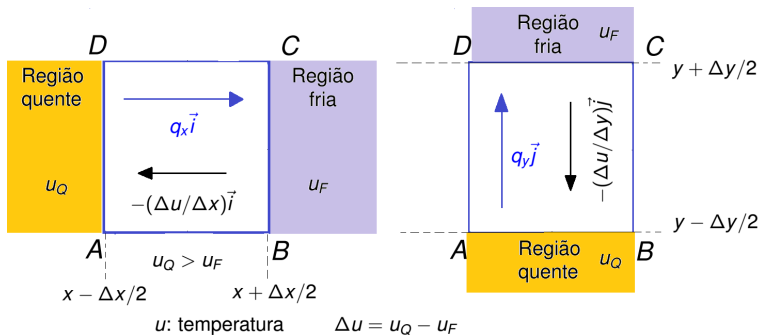


Figura: Lei de Fourier

$$\text{Logo, } q_x = -k \frac{\Delta u}{\Delta x}, \quad q_y = -k \frac{\Delta u}{\Delta y}.$$

Como $\vec{q} = q_x \vec{i} + q_y \vec{j}$, obtemos:

$$\vec{q} = -k \frac{\Delta u}{\Delta x} \vec{i} - k \frac{\Delta u}{\Delta y} \vec{j} = -k \left(\frac{\Delta u}{\Delta x} \vec{i} + \frac{\Delta u}{\Delta y} \vec{j} \right).$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

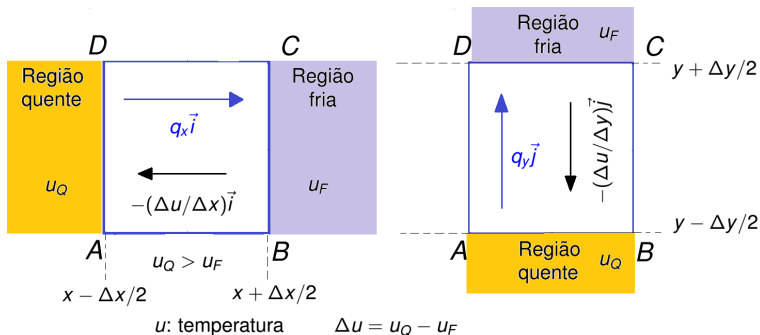


Figura: Lei de Fourier

Quando $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$, temos: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\frac{\Delta u}{\Delta x} = -\frac{\partial u}{\partial x}$, $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} -\frac{\Delta u}{\Delta y} = -\frac{\partial u}{\partial y}$

E assim, $\vec{q} = -k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} \right) = -k \nabla u$.

Problema da condução de calor (Regime permanente)

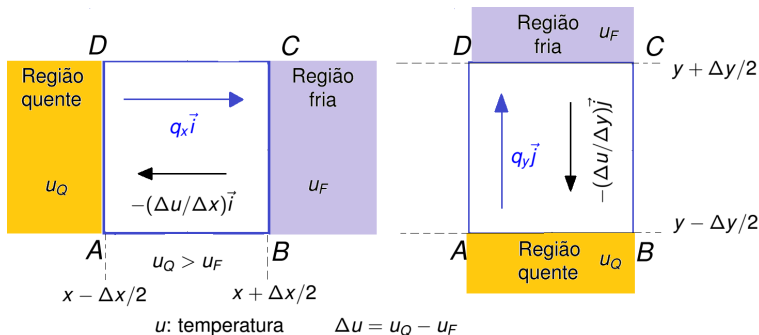


Figura: Lei de Fourier

Lei de Fourier (Condutividade térmica $Q = k/l$ constante)

$$\vec{q} = -k \nabla u \quad (3)$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

Obs.: Para **materiais isotrópicos**, a **matriz de condutividade térmica**

$Q = kI$ para alguma **constante k positiva**, ou seja,

$$Q = kI = k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}, \text{ onde } k > 0.$$

Então, a matriz Q é **definida positiva**, isto é, para todo vetor ∇u , $Q^T \nabla u Q > 0$ (o calor precisa fluir em direção à diminuição de temperatura).

Um **material** é **isotrópico** se as propriedades são as mesmas em qualquer sistema de coordenadas.

Exemplos: A maioria dos metais, o concreto, um cristal de silício, etc.

Na Eq. (3) (Lei de Fourier), podemos substituir k por kI sem prejuízo:

Lei de Fourier (Materiais isotrópicos - Condutividade térmica $Q = kI$ constante)

$$\vec{q} = -k \nabla u = - \underbrace{k I}_Q \nabla u \quad (4)$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

Obs.: Se a condutividade térmica é constante ($Q = kl$), substituindo a Eq. (3) (Lei de Fourier) na Eq. (1) (Balanço de energia), obtemos:

$$\nabla \cdot \vec{q} = f \Rightarrow \nabla \cdot (-k \nabla u) = f \Rightarrow -k \nabla \cdot \nabla u = f \Rightarrow -k \Delta u = f,$$

onde o operador **nabla** (∇) é definido no $\mathbb{R}^2$ como:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \end{bmatrix}^T.$$

O operador **nabla** aplicado a uma função escalar $u(x, y)$ se transforma no vetor **gradiente** de u (∇u ou $grad u$):

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix}^T.$$

Assim,

$$\Delta u = \nabla \cdot \nabla u = \nabla^T (\nabla u) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

Podemos reescrever a Eq. (4) (Lei de Fourier) para **materiais não isotrópicos**, onde:

$$Q = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{bmatrix} \neq kl$$

é também uma **matriz definida positiva**, isto é, para todo vetor ∇u , $Q^T \nabla u Q > 0$ (o calor precisa fluir em direção à diminuição de temperatura). Assim, temos:

Lei de Fourier (Materiais não isotrópicos - Condutividade térmica $Q \neq kl$)

$$\vec{q} = -Q \nabla u \quad (5)$$

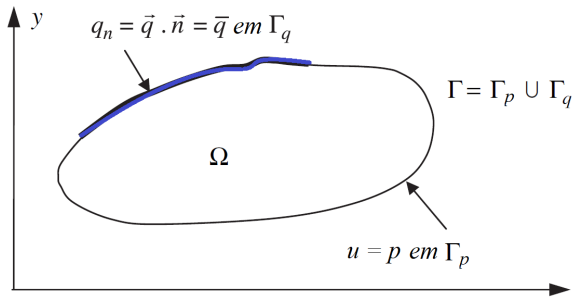
Problema da condução de calor (Regime permanente)

Então, até este momento, temos as equações da formulação forte:

$$\nabla \cdot \vec{q} = f, \quad \text{em } \Omega \quad (\text{Balanço de energia}) \quad (6)$$

$$\vec{q} = -Q \nabla u, \quad \text{em } \Omega \quad (\text{Lei de Fourier}) \quad (7)$$

Agora, precisamos das **condições de fronteira**, que precisam ser **prescritas**. Em qualquer ponto da fronteira Γ , tanto a temperatura $u(x, y)$ quanto o fluxo normal q_n precisam ser prescritos, mas ambos não podem ser prescritos.



Problema da condução de calor (Regime permanente)

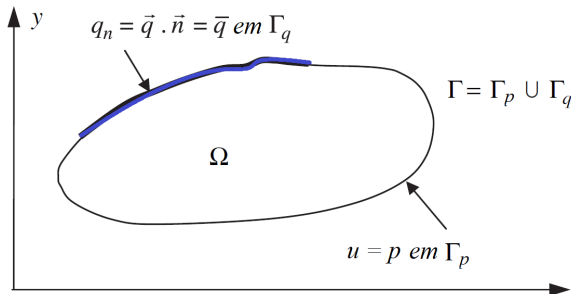
Por isso, dividimos a fronteira em duas partes:

Γ_p : fronteira onde a temperatura u é prescrita, de onde obtemos a **condição de fronteira de Dirichlet (essencial)**,

$$u = p, \quad \text{em } \Gamma_p, \quad (8)$$

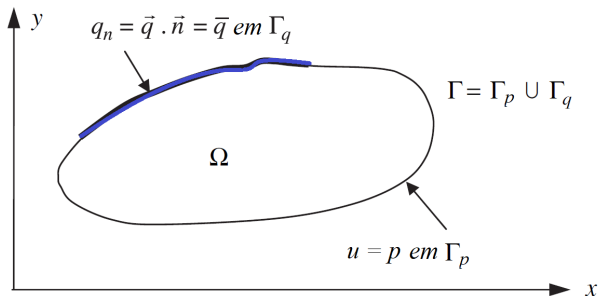
Γ_q : fronteira onde o fluxo normal de calor q_n é prescrito, de onde obtemos a **condição de fronteira de Neumann (natural)**,

$$q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = \bar{q}, \quad \text{em } \Gamma_q. \quad (9)$$



Problema da condução de calor (Regime permanente)

Então, temos: $\Gamma_p \cup \Gamma_q = \Gamma$, $\Gamma_p \cap \Gamma_q = \emptyset$.



Problema da condução de calor (Regime permanente)

Formulação forte - Problema da condução de calor (regime permanente)

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{q} &= f, & \text{em } \Omega, & \quad (\text{Balanço de energia}) \\ \vec{q} &= -Q \nabla u, & \text{em } \Omega, & \quad (\text{Lei de Fourier})\end{aligned}$$

Condições de fronteira:

$$\begin{aligned}u &= p, & \text{em } \Gamma_p, & \quad (\text{Condição de Dirichlet}) \\ q_n &= \vec{q} \cdot \vec{n} = \bar{q}, & \text{em } \Gamma_q & \quad (\text{Condição de Neumann})\end{aligned}$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

Formulação forte - Problema da condução de calor (Materiais isotrópicos ($Q = kl$, $k > 0$))

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{q} &= f, & \text{em } \Omega, & \text{(Balanço de energia)} \\ \vec{q} &= -kl \nabla u = -k \nabla u, & \text{em } \Omega, & \text{(Lei de Fourier)}\end{aligned}$$

Condições de fronteira:

$$\begin{aligned}u &= p, & \text{em } \Gamma_p, & \text{(Condição de Dirichlet)} \\ q_n &= \vec{q} \cdot \vec{n} = \bar{q}, & \text{em } \Gamma_q & \text{(Condição de Neumann)}\end{aligned}$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

Podemos substituir a equação da Lei de Fourier na equação do balanço de energia para obter:

Formulação forte - Problema da condução de calor (regime permanente)

$$-\nabla \cdot (Q \nabla u) = f, \quad \text{em } \Omega, \quad (10)$$

Condições de fronteira:

$$\begin{aligned} u &= p, & \text{em } \Gamma_p, & \text{(Condição de Dirichlet)} \\ q_n &= \vec{q} \cdot \vec{n} = \bar{q}, & \text{em } \Gamma_q, & \text{(Condição de Neumann)} \end{aligned} \quad (11)$$

Problema da condução de calor (Regime permanente)

Podemos substituir a equação da Lei de Fourier na equação do balanço de energia para obter:

Formulação forte - Problema da condução de calor (Materiais isotrópicos ($Q = kl$, $k > 0$))

$$-\nabla \cdot (kl \nabla u) = -\nabla \cdot (k \nabla u) = -k\Delta u = f, \quad \text{em } \Omega, \quad (12)$$

Condições de fronteira:

$$\begin{aligned} u &= p, & \text{em } \Gamma_p, & \quad (\text{Condição de Dirichlet}) \\ q_n &= \vec{q} \cdot \vec{n} = \bar{q}, & \text{em } \Gamma_q, & \quad (\text{Condição de Neumann}) \end{aligned} \quad (13)$$

Referências I

-  Fish, J.; Belytschko, T.. **A First Course in Finite Elements**. Wiley, 2007.
-  Becker, E. B.; Carey, G. F.; Oden, J. T.. **Finite Elements - An Introduction**. Prentice-Hall, 1981.
-  Liu, I.S.; Rincon, M.A.. **Introdução ao Método de Elementos Finitos, Análise e Aplicação**. IM/UFRJ, 2003.